

PART A

1. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุด $x = 0$ ของสมการ $2x^2y'' + x(2x + 1)y' - y = 0$ โดยวิธีของโฟรเบนีอุส (12 คะแนน)

Let $P(x) = (2 + \frac{1}{x})$ and $Q(x) = \frac{1}{x^2}$. Then, $x = 0$ is a regular singular point because $xP(x)$ and $x^2Q(x)$ are analytic functions at $x = 0$.

Suppose that $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$, $a_n \neq 0$

$$2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r-2} + x(2x+1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)a_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [2(n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r} + 2(n+r)a_n x^{n+r+1} + (n+r)a_n x^{n+r} - a_n x^{n+r}] = 0$$

The coefficient of the lowest degree term x^r is

$$(2r(r-1) + r - 1)a_n$$

Solve the indicial equation

$$(2r(r-1) + r - 1)a_n = 0$$

$$2r^2 - r - 1 = 0$$

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(-1)}}{2(2)}$$

$$= \frac{1 \pm 3}{4}$$

$$= -\frac{1}{2}, 1$$

Find the recursive formula (set powers of x to $n+r+1$)

$$2(n+r+1)(n+r)a_{n+1} + 2(n+r)a_n + (n+r+1)a_{n+1} - a_{n+1} = 0$$

$$a_{n+1} = -\frac{2(n+r)a_n}{2(n+r+1)(n+r) + (n+r)}$$

$$= -\frac{2a_n}{2(n+r+1) + 1}$$

July 30, 2026

Case $r_1 = -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= -\frac{2a_n}{2n-1+2+1} \\
 &= -\frac{a_n}{n+1} \\
 a_n &= \frac{(-1)^n}{n!} a_0
 \end{aligned}$$

Let $c_1 = a_0$

$$\begin{aligned}
 y_1 &= c_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{n-1/2} \\
 &= c_1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

Case $r_2 = 1$

$$a_{n+1} = -\frac{2a_n}{2n+5}$$

Let $c_2 = a_0$

$$y_2 = c_2 \left(x - \frac{2}{5}x^2 + \frac{4}{7 \cdot 5}x^3 - \frac{8}{9 \cdot 7 \cdot 5}x^4 + \dots \right)$$

The general solution is

$$y = c_1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} + c_2 \left(x - \frac{2}{5}x^2 + \frac{4}{7 \cdot 5}x^3 - \frac{8}{9 \cdot 7 \cdot 5}x^4 + \dots \right)$$

2. จงหาค่าของ

$$2.1 \quad \int_0^{\infty} e^{-x^4} dx \quad (\text{ให้ } t = x^4)$$

(3 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{1}{4} e^{-t} t^{-3/4} dt &= \frac{1}{4} \mathcal{L} \{ t^{-3/4} \} (1) \\
 &= \boxed{\frac{1}{4} \Gamma \left(\frac{1}{4} \right)}
 \end{aligned}$$

July 30, 2026

$$2.2 \quad \int_{2\pi}^{\infty} e^{-4t} \sin 2t \cos 2t \, dt \quad (4 \text{ คะแนน})$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{2} H(t-2\pi) e^{-4t} \sin 4t \, dt &= \frac{1}{2} \mathcal{L} \{H(t-2\pi) \sin 4t\} \quad (4) \\ &= \frac{1}{4} e^{-2\pi \cdot 4} \mathcal{L} \{\sin(4t+2\pi)\} \quad (4) \\ &= \boxed{\frac{e^{-8\pi}}{32}} \end{aligned}$$

$$3. \quad \text{จงเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ที่มี } P_4(x) \text{ เป็นผลเฉลย พร้อมทั้งหา } P_4(x) \quad (3 \text{ คะแนน})$$

Legendre's differential equation of order 4 is

$$\boxed{(1-x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0}$$

Use Rodrigues' Formula

$$\begin{aligned} P_4(x) &= \frac{1}{2^4 4!} \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4 \Big|_{n=4} \\ &= \frac{1}{2^4 4!} \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4 \\ &= \frac{1}{2^4 4!} \frac{d^4}{dx^4} (x^8 - 4x^6 + 6x^4) \\ &= \frac{1}{2^4 4!} (8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5x^4 - 4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3x^2 + 6 \cdot 4!) \\ &= \boxed{\frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3)} \end{aligned}$$

$$4. \quad \text{จงหาผลเฉลยของสมการ } xy'' + y' - \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4}\right)y = 0 \quad (8 \text{ คะแนน})$$

Multiply the whole equation by x

$$x^2 y'' + xy' - \left(1 - \frac{x^2}{4}\right)y = 0$$

This is a Bessel's differential equation where

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + (1-2s)x \frac{dy}{dx} + [a^2 r^2 x^{2r} + (s^2 - r^2 v^2)] y = 0$$

July 30, 2026

has general solution in Bessel function form as

$$y(x) = c_1 x^s J_v(ax^r) + c_2 x^s Y_v(ax^r)$$

Use $s = 0, r = 1, a = \frac{1}{2}, v = 1$; The general solution is

$$y = c_1 J_1\left(\frac{x}{2}\right) + c_2 Y_1\left(\frac{x}{2}\right)$$

PART B

5. จงเติมเฉพาะคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำ

(5 คะแนน)

$$5.1 \quad \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \boxed{\frac{1}{2s}}$$

$$5.6 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s}\right\} = \boxed{3}$$

$$5.2 \quad \mathcal{L}\{\sin 2t\} = \boxed{\frac{2}{s^2 + 4}}$$

$$5.7 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\} = \boxed{\cos 3t}$$

$$5.3 \quad \mathcal{L}\{\cos 3t\} = \boxed{\frac{s}{s^2 + 9}}$$

$$5.8 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = \boxed{e^{5t}}$$

$$5.4 \quad \mathcal{L}\{e^{-4t}\} = \boxed{\frac{1}{s+4}}$$

$$5.9 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \boxed{\frac{t^2}{2}}$$

$$5.5 \quad \mathcal{L}\{t^2\} = \boxed{\frac{2}{s^3}}$$

$$5.10 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 5}\right\} = \boxed{\frac{\sin(\sqrt{5}t)}{\sqrt{5}}}$$

6. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

(10 คะแนน)

$$6.1 \quad \int_0^\infty e^{(4-s)t} dt = \boxed{\frac{1}{s-4}}$$

$$6.4 \quad \mathcal{L}\{e^t \cos 2t\} = \boxed{\frac{s-1}{(s-1)^2 + 4}}$$

$$6.2 \quad \int_0^\infty e^{-st}(t^2 - 2) dt = \boxed{\frac{2}{s^3} - \frac{2}{s}}$$

$$6.5 \quad \mathcal{L}\{t \sin 3t\} = \boxed{\frac{6s}{(s^2 + 9)^2}}$$

$$6.3 \quad \mathcal{L}\{4t^{3/2}\} = \boxed{\frac{3\sqrt{\pi}}{4s^{5/2}}}$$

July 30, 2026

7. จงใช้ทฤษฎีบทสังวัตนาการหา $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2} \right\}$ (5 คะแนน)

By Convolution Theorem, $\mathcal{L}^{-1} \{F(s)G(s)\} = f(t) * g(t);$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 1} \frac{s}{s^2 + 1} \right\} \\
 &= \cos t * \cos t \\
 &= \int_0^t \cos(u) \cos(u - t) du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t \cos(2u - t) + \cos(t) du \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2u - t)}{2} + u \cos t \right]_0^t \\
 &= \boxed{\frac{1}{2}(\sin t + t \cos t)}
 \end{aligned}$$

8. จงใช้การแปลงลาปลาซหาผลเฉลยของสมการ $\frac{dy}{dt} + 2y + 2 \int_0^t y(t - x) dx = 2t; \quad y(0) = 0$ (7 คะแนน)

Laplace transform both sides; $y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$

$$\begin{aligned}
 sY(s) - y(0) + 2Y(s) + 2\mathcal{L}\{1 * y(t)\} &= \frac{2}{s^2} \\
 (s + 2)Y(s) + \frac{2}{s}Y(s) &= \frac{2}{s^2} \\
 (s^2 + 2s + 2)Y(s) &= \frac{2}{s} \\
 Y(s) &= \frac{2}{s((s + 1)^2 + 1)}
 \end{aligned}$$

Use Convolution Theorem

$$\begin{aligned}
 y(t) &= 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \frac{1}{(s + 1)^2 + 1} \right\} \\
 &= 2 \left[1 * (e^{-t} \sin t) \right] \\
 &= 2 \int_0^t e^{-u} \sin u du \\
 &= \left[e^{-u}(-\cos u) + e^{-u}(-\sin u) \right]_0^t \\
 &= \boxed{1 - e^{-t}(\sin t + \cos t)}
 \end{aligned}$$

July 30, 2026

PART C

9. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

(18 คะแนน)

$$9.1 \quad \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^x \cos 2x \, dx \right\} = \boxed{\frac{1}{s} \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4}}$$

$$\begin{aligned} 9.2 \quad \mathcal{L} \left\{ \frac{e^t - e^{-2t}}{t} \right\} &= \int_s^\infty \mathcal{L} \{ e^t - e^{-2t} \} (r) \, dr \\ &= \int_s^\infty \frac{1}{r-1} - \frac{1}{r+2} \, dr \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln |r-1| - \ln |r+2|]_s^a \\ &= \boxed{\ln \frac{s-1}{s+2}} \end{aligned}$$

$$9.3 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s-3} + \frac{s}{9s^2+1} \right\} = \boxed{2e^{3t} + \frac{\cos t}{9}}$$

$$9.4 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s+1} \right\} = \boxed{H(t-3)e^{-(t-3)}}$$

$$9.5 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \frac{s-1}{s} \right\} = \boxed{\frac{e^t - 1}{t}}$$

$$\begin{aligned} 9.6 \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 2s + 10} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+1)^2 + 9} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9} - \frac{1}{(s+1)^2 + 9} \right\} \\ &= \boxed{e^{-t} \left(\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t \right)} \end{aligned}$$

10. จงหาผลเฉลยของสมการ $y'' + y = \begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & t > \pi \end{cases}$; $y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$ (7 คะแนน)

Rewrite into a heaviside function

$$y'' + y = t - H(t - \pi)(t - \pi)$$

July 30, 2026

Laplace transform both sides; $y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$

$$\begin{aligned}
 s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) &= \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \\
 (s^2 + 1)Y(s) - 2s - 3 &= \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \\
 Y(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} + 2s + 3 \right) \\
 y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2} \right) \right\} + 2 \cos t + 3 \sin t
 \end{aligned}$$

The first part (use Convolution Theorem)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \frac{1}{s^2} \right\} &= \sin t * t \\
 &= \int_0^t \sin u(t - u) \, du \\
 &= [-t \cos u + u \cos u - \sin u]_0^t \\
 &= -\sin t + t
 \end{aligned}$$

The second part (use $\mathcal{L}^{-1} \{e^{-as} F(s)\} = f(t - a)H(t - a)$)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-\pi s} \frac{1}{s^2 + 1} \frac{1}{s^2} \right\} &= H(t - \pi)(-\sin(t - \pi) + t - \pi) \\
 &= H(t - \pi)(\sin t + t - \pi)
 \end{aligned}$$

The final result

$$\begin{aligned}
 y(t) &= -\sin t + t - H(t - \pi)(\sin t + t - \pi) + 2 \cos t + 3 \sin t \\
 &= t + 2 \cos t + 2 \sin t - H(t - \pi)(\sin t + t - \pi)
 \end{aligned}$$

$$y(t) = \begin{cases} t + 2 \cos t + 2 \sin t, & \text{if } 0 < t < \pi \\ \pi + 2 \cos t + \sin t, & \text{if } t > \pi \end{cases}$$

11. จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

$$\begin{cases} (D - 1)x + y = 2 \sin t \\ -x + (D + 1)y = 4 \cos t - \sin t \end{cases} \quad \text{เมื่อ } x(0) = 2, \quad y(0) = 5 \quad (8 \text{ คะแนน})$$

July 30, 2026

Find determinant of differential operators

$$P(D) = \begin{vmatrix} D-1 & 1 \\ -1 & D+1 \end{vmatrix} = D^2$$

Find $x(t)$

$$\begin{aligned} P(D)x &= \begin{vmatrix} 2\sin t & 1 \\ 4\cos t - \sin t & D+1 \end{vmatrix} \\ D^2x &= (D+1)2\sin t - 4\cos t + \sin t \\ D^2x &= (3\sin t - 2\cos t) \\ x &= c_1 + c_2t + \frac{1}{D^2}(3\sin t - 2\cos t) \\ x &= c_1 + c_2t - 3\sin t + 2\cos t \end{aligned}$$

Find $y(t)$

$$\begin{aligned} P(D)y &= \begin{vmatrix} D-1 & 2\sin t \\ -1 & 4\cos t - \sin t \end{vmatrix} \\ D^2y &= (D-1)(4\cos t - \sin t) + 2\sin t \\ D^2y &= -\sin t - 5\cos t \\ y &= c_3 + c_4t + \frac{1}{D^2}(-\sin t - 5\cos t) \\ y &= c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t \end{aligned}$$

Substitute $x(t)$ and $y(t)$ into equation

$$\begin{aligned} (D-1)x + y &= 2\sin t \\ (D-1)(c_1 + c_2t - 3\sin t + 2\cos t) &= 2\sin t \\ + c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t & \\ c_2 - 3\cos t - 2\sin t & \\ - c_1 - c_2t + 3\sin t - 2\cos t &= 2\sin t \\ + c_3 + c_4t + \sin t + 5\cos t & \\ -c_2 + c_4 &= 0 \\ c_2 - c_1 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

July 30, 2026

Rewrite with 2 constants

$$x = c_1 + c_2 t - 3 \sin t + 2 \cos t$$

$$y = (c_1 - c_2) + c_2 t + \sin t + 5 \cos t$$

Check with initial conditions

$$x(0) = 2 \implies c_1 + 2 = 2 \implies c_1 = 0$$

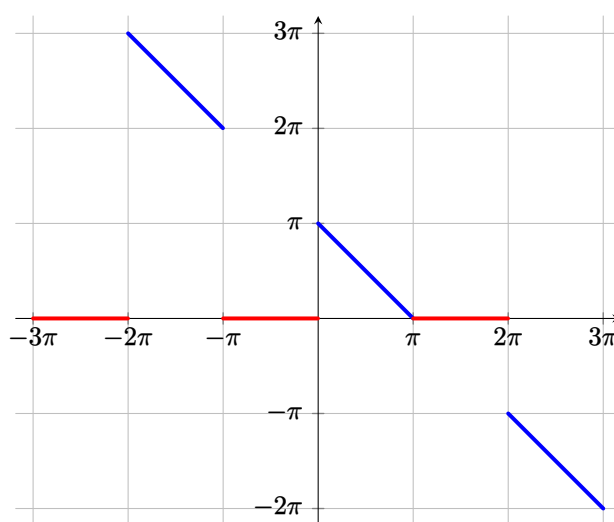
$$y(0) = 5 \implies -c_2 + 5 = 5 \implies c_2 = 0$$

The final results are

$$\begin{aligned} x &= -3 \sin t + 2 \cos t \\ y &= \sin t + 5 \cos t \end{aligned}$$

PART D

12. กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$ และ $f(x + 2\pi) = f(x)$

12.1 จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x)$ บนช่วง $(-3\pi, 3\pi)$ 12.2 จงหาอนุกรมฟูรีเยร์ของฟังก์ชัน $f(x)$ 12.3 จงหาผลบวกของ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$

(10 คะแนน)

July 30, 2026

13. เส้นลวดมีความยืดหยุ่นเส้นหนึ่งยาว π หน่วย ปลายทั้งสองถูกยึดติดแน่นที่จุด $x = 0$ และ $x = \pi$
 เส้นลวดนี้ถูกทำให้เป็นเส้นโค้ง $u(x, 0) = x(\pi - x)$ แล้วปล่อยให้เกิดการสั่นด้วยความเร็ว $u_t(x, 0) = 3$
 จงเขียนปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบของโจทย์นี้โดยไม่ต้องหาผลเฉลย (กำหนดให้ $c^2 = 1$) (3 คะแนน)

14. จงแสดงวิธีหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบซึ่งถูกควบคุมด้วยสมการความร้อนใน 1 มิติ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

ภายใต้เงื่อนไขขอบ $u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t \geq 0$
 และเงื่อนไขเริ่มต้น $u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L$ (12 คะแนน)

15. จงหาผลเฉลยของปัญหาในข้อ 14 เมื่อกำหนดให้ $c^2 = 9, L = 4, f(x) = x + 12$ (5 คะแนน)

PART E

16. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุดสามัญ $x = 0$ ของสมการ $y'' - xy' - y = 0$
 (เขียนผลเฉลยให้เห็นอย่างน้อยถึงพจน์ x^5) (10 คะแนน)

(From midterm q.13) The solution is

$$y = c_1 \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + \cdots \right) + c_2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} + \cdots \right)$$

17. ลวดสปริงเส้นหนึ่งถูกยึดปลายบนติดกับเพดาน เมื่อนำวัตถุหนัก 6 ปอนด์ มาผูกติดไว้ที่ปลายล่างของลวดสปริงจะทำให้ลวดสปริงยืดออก 6 นิ้ว ถ้าดึงวัตถุนี้ลงมาต่ำกว่าตำแหน่งสมดุล 4 นิ้ว แล้วปล่อยให้วัตถุสั่นด้วยความเร็ว $\frac{8}{3}$ ฟุต/วินาที
 จงหาสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมทั้งบอกค่าแอมพลิจูด และมุมทิ้งช่วง (10 คะแนน)

(From midterm q.3) The motion equation is

$$x(t) = \frac{\sqrt{2}}{3} \sin \left(8t + \frac{3\pi}{4} \right) \text{ ft}$$

Amplitude is $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ft and angle of departure is $\frac{3\pi}{4}$ rad.

July 30, 2026

18. สำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ผูกติดกับปลายลวดสปริงปัญหาหนึ่ง ถ้าเราทราบว่าสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุคือ

$$x(t) = \frac{1}{3} \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{4} \right)$$

- 18.1 จงหา แอมพลิจูด คาบ และความถี่ของการเคลื่อนที่ (1.5 คะแนน)

(From midterm q.4) Amplitude is $\boxed{\frac{1}{3}}$. Period is $\boxed{2}$. Frequency is $\boxed{\frac{1}{2}}$.

- 18.2 จงหาดำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ เมื่อเวลา 1 วินาที หลังจากปล่อยให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ณ ขณะนั้น (3.5 คะแนน)

$$x(1) = \frac{1}{3} \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \boxed{\frac{1}{3\sqrt{2}}}$$

$$x'(1) = \frac{\pi}{3} \cos \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \boxed{\frac{\pi}{3\sqrt{2}}}$$

$$x''(1) = \boxed{-\frac{\pi^2}{3\sqrt{2}}}$$

The object is travelling in $+x$ direction and is getting accelerated into $-x$ direction.

19. จงหาประจุไฟฟ้า $q(t)$ บนตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม RLC ที่เวลา $t = 0.01$ วินาที เมื่อ $L = 0.05$ เฮนรี, $C = 0.01$ ฟารัด, $E(t) = 0$ โวลต์, $q(0) = 5$ คูลอมป์ และ $i(0) = 0$ แอมแปร์ และจงพิจารณาหาเวลาที่ประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุเป็นศูนย์ครั้งแรก (10 คะแนน)